

第1章 声呐及声呐方程

朱江

邮箱: jiangzhu16@zju.edu.cn



浙江大學
ZHEJIANG UNIVERSITY

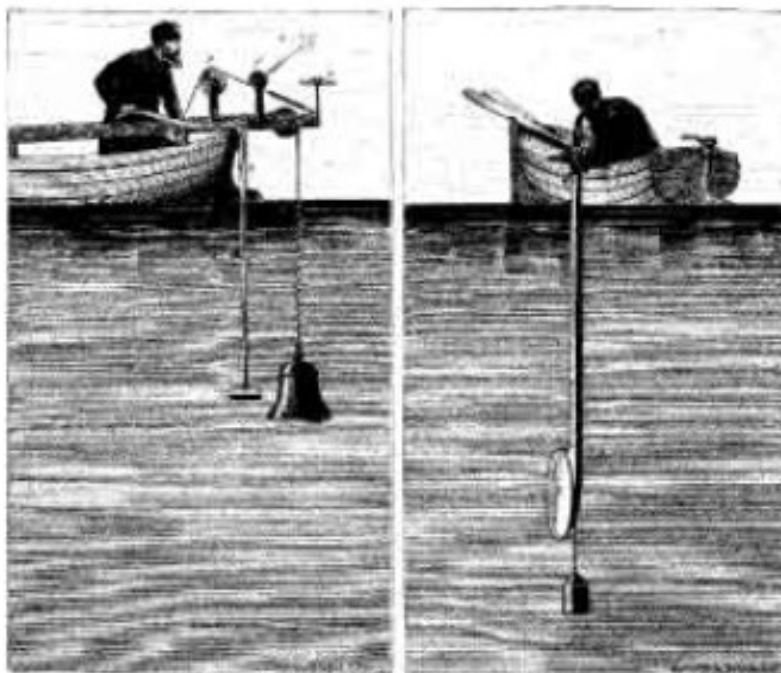
目录

- 1.0声呐历史
- 1.1声呐及其工作方式
- 1.2声呐参数
- 1.3声呐方程
- 1.4组合声呐参数
- 1.5声呐方程的应用
- 1.6*声呐方程的限制
- 1.7*声呐方程及声呐参数的确定
- 1.8声学基础知识



1.0 声呐历史

声速的测量：



Colladon and Strum于1826年试验的示意图



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

1.0 声呐历史

压电效应：

在一些特殊的晶体（石英和Rochelle盐）上受到压力时会产生一小的电势差，然后也存在反向效应，即施加电场时，外形也将发生变化。



1.0 声呐历史

泰坦尼克号事件和费森登振荡器

1912年泰坦尼克号悲剧性的碰撞和沉没，激发了针对附近冰山的早期预警研究工作。

1912年04月：Lewis Richardson 申请了空气中和水中回声定位的专利

1914 年 04 月 27 日：Reginald Fessenden（也发明了收音机）在将近两英里（ $1\text{mi}=1.6\text{km}$ ）上检测到冰山，该装置被称为Fessenden振荡器。



Reginald Fessenden



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

1.0 声呐历史

U型潜艇

在1914年9月22日，U-9潜艇在著名的奥托·韦迪根舰长手上于一个小时内，以舰上仅有的六枚鱼雷击沉皇家海军三艘万吨级装甲巡洋舰。

水下听测站

由多只水听器组成，听测U型潜艇声音，报告其位置

听测装置（磁电扩音器）

使用该装置判断U型潜艇从上方通过的确切时间，遥控引爆鱼雷。



1.0 声呐历史

声呐的幼年时期（1918—1939）

测深仪和鱼探仪

国家研究实验室

美国于1923年成立了美国海军研究实验室（U.S. Naval Research Laboratory, NRL），研发了“JK 发射器”的听测装置。后来增加了回声测距功能，由此产生了美国早期的主动声呐。

温度和“下午效应”

潜艇探测器的性能不稳定，可重复性差（由温度梯度引起）



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

1.0 声呐历史

声呐的成年时期（1939—）

（1）WW2:伟大的觉醒

- 美国的NRL被扩编为数千人的规模
- 水声传播和散射理论方面取得重要进展
- 德国科学家们研制了精密被动声呐装置，提供有效的鱼雷攻击预警。



潛望鏡伸出海面之時，就是潛艇最脆弱的時候【二戰水下戰場2 獵殺追逐戰】短片精華版.mp4



浙江大學
ZHEJIANG UNIVERSITY

1.0 声呐历史

声呐的成年时期（1939—）

（2）海水中的声速：

$$c(S, T, z) = 1449.2 + 4.6T + 0.016z - 0.055T^2 \\ + [(1.34 - 0.010T)(S - 35) + 2.9 \times 10^{-4} T^3]$$

- 声波向上折射情况将产生波导，且低频声波的吸收损失小，可实现超远距离通信。
- 声速分布表明声道轴（声速最小的位置）存在，于1943年得到证实。
- 尤因提出了一种援助迫降空军飞行员的系统。当落入水中后，该装置将下沉并在接近声道轴的深度上爆炸。通过记录爆炸产生的声脉冲到达3个或3个以上听测站的时间，再利用三角定位法即可计算出飞行员的位置。这一不同寻常的救生系统被称为声发（Sound Fixing And Ranging, SOFAR），其工作原理在第二次世界大战中已被试验验证
- SOFAR后来被用来称呼声道本身。



1.0 声呐历史

声呐的成年时期（1939—）

（3）检测理论和处理技术的发展：

- 20世纪40年代和50年代，雷达和无线通信领域的科学家们在从噪声背景中检测信号的统计检测理论方面取得了重要进展，奠定了现代检测理论的基础。
- 在20世纪50年代和60年代，多种新型处理技术逐步得以应用。如1958年新开发的FM（频率调制）声呐脉冲可提供冰层下的准确导航数据，而且具有高分辨率，适用于探测水雷这样的小目标。如先进的电子系统代替机械装置实现扫描。
- 20世纪后期，数字计算机使得现代声呐系统的波束成形、FM处理、多普勒滤波、定位和跟踪算法都通过软件处理而不是模拟电路硬件实现。



1.0 声呐历史

由军用转向民用

- 海洋仪器：
 - 鱼群探测
 - 深海勘探
 - 天气和气候观察。
- 人文关怀：
 - 鲸鱼可能依靠声发声道实现远距离沟通
 - 船运、水下爆炸、高功率军用声呐破坏声学环境
 - 和谐相处？



汪德昭筒？



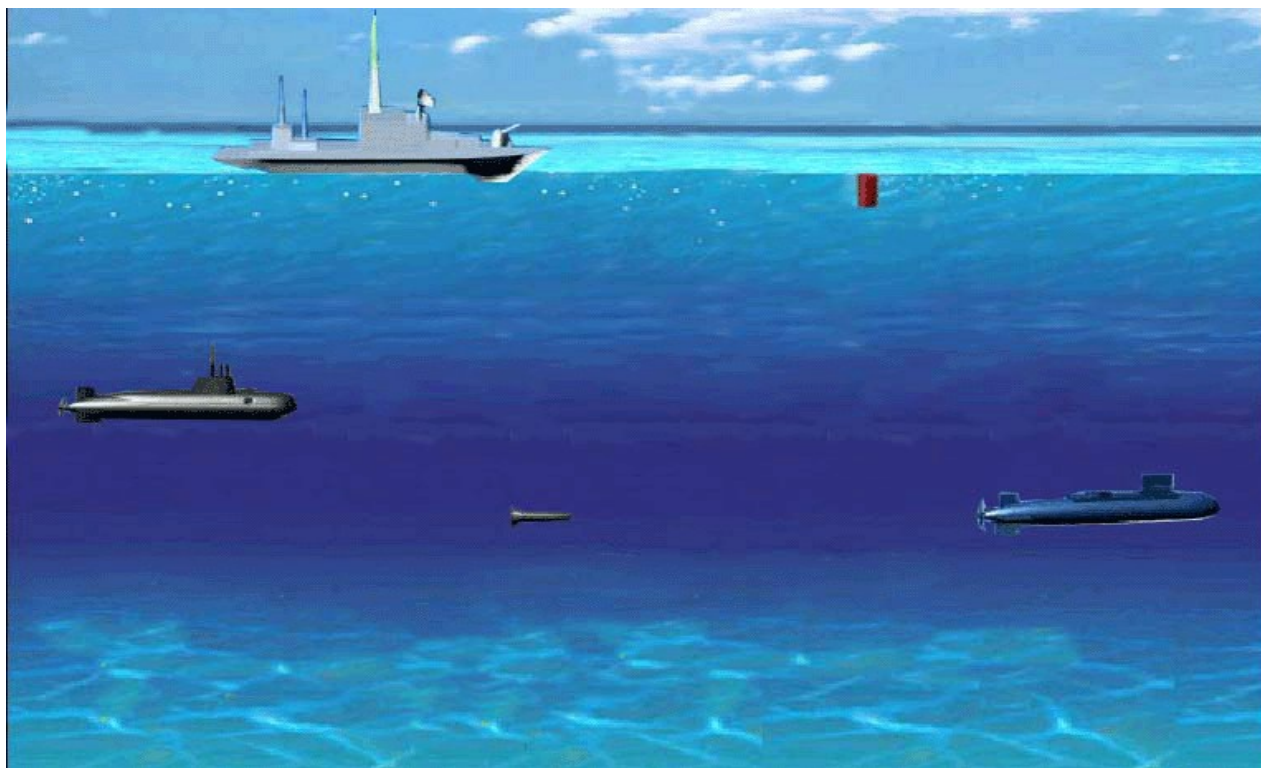
浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

1.1 声呐及其工作方式

声呐（Sonar—*Sound navigation and ranging*）

—可以发射或接收水下声信号

—利用水下声信息进行探测、识别、定位、导航和通讯系统。



How SONAR Works.mp4



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

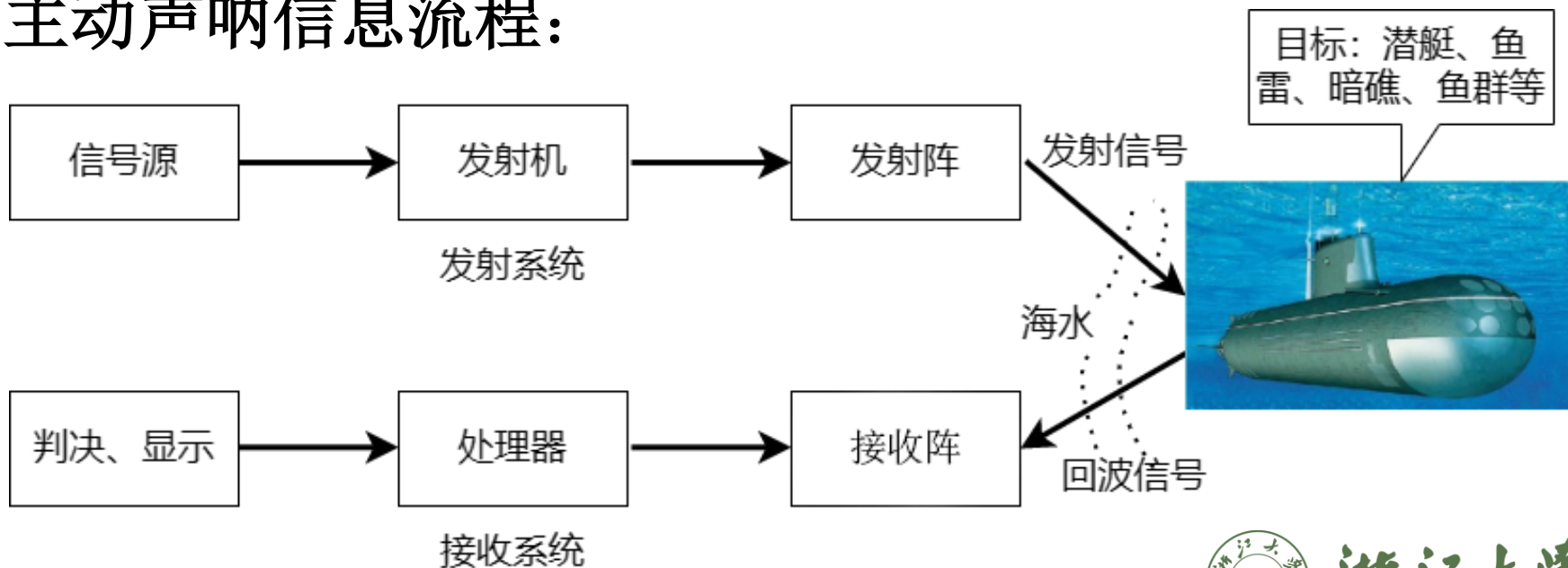
1.1 声呐及其工作方式

声呐分类

按照**工作方式**分类：主动声呐和被动声呐

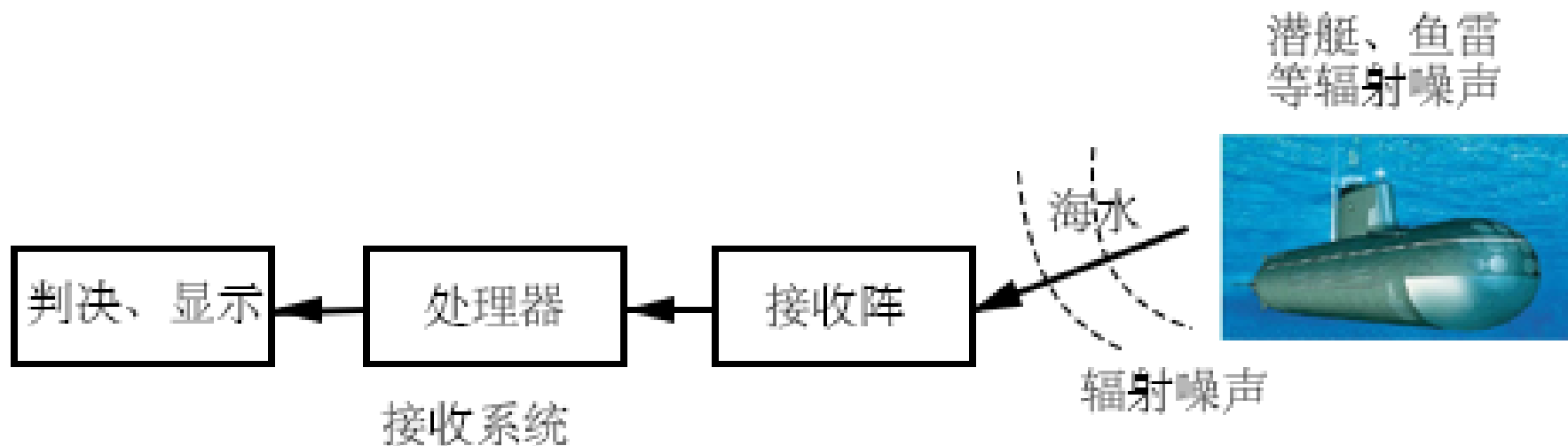
声源（声信号发射系统或被探测的目标）、海水信道、接收系统

主动声呐信息流程：



1.1 声呐及其工作方式

被动声呐（噪音声呐站）信息流程：



主动声呐和被动声呐的接收阵、时空处理等步骤，就本质而言是基本相同的



1.1 声呐及其工作方式

主被动声呐有何区别？

- 主动声呐：
 - 声源：通过接收目标回波实现目标探测（SL、TS）；
 - 传播路径：双程（2TL）；
 - 背景干扰：环境噪声和混响（NL、RL）。
- 被动声呐：
 - 声源：通过接收目标辐射噪声实现目标探测（SL）；
 - 传播路径：单程（TL）；
 - 背景干扰：环境噪声（NL）。



1.1 声呐及其工作方式

主、被动声呐工作信息流程基本组成？

- 1、海水介质与信道的影响
- 2、被探测目标的特性
- 3、声呐设备本身（如发射信号的功率及波形、发射与接收的指向性等）



1.2 声呐参数

声呐参数

将影响声呐设备工作的因素称为声呐参数

各项声呐参数

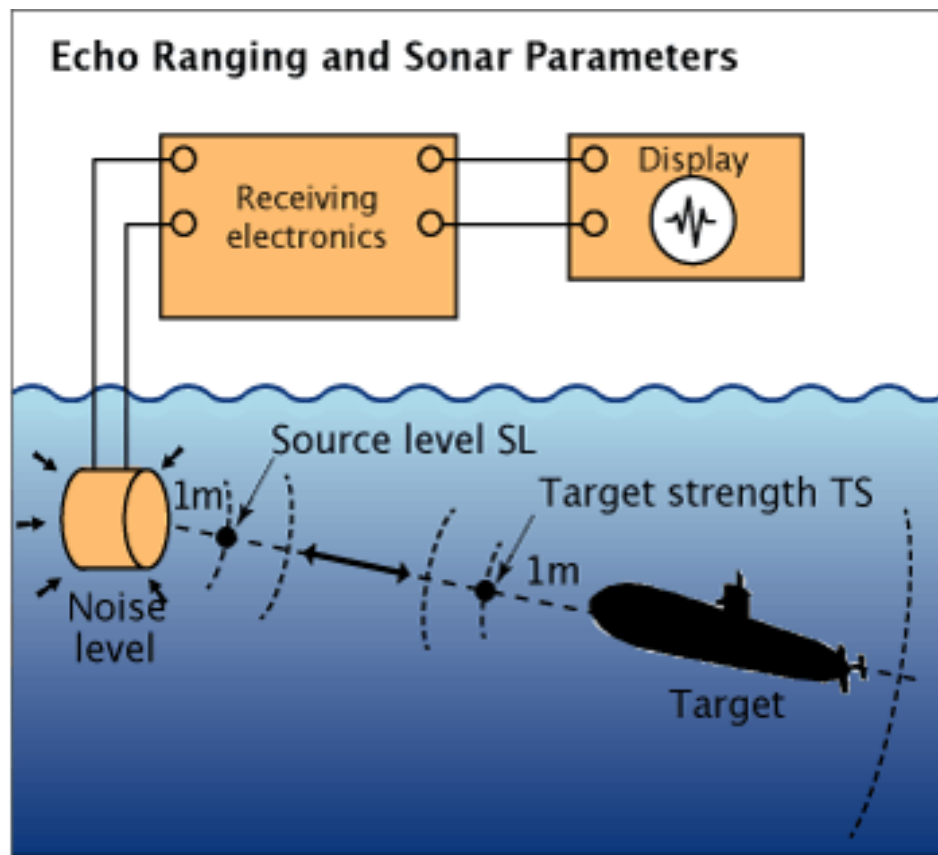
- 主动声纳
- 被动声纳



1.2 声呐参数

主动声呐

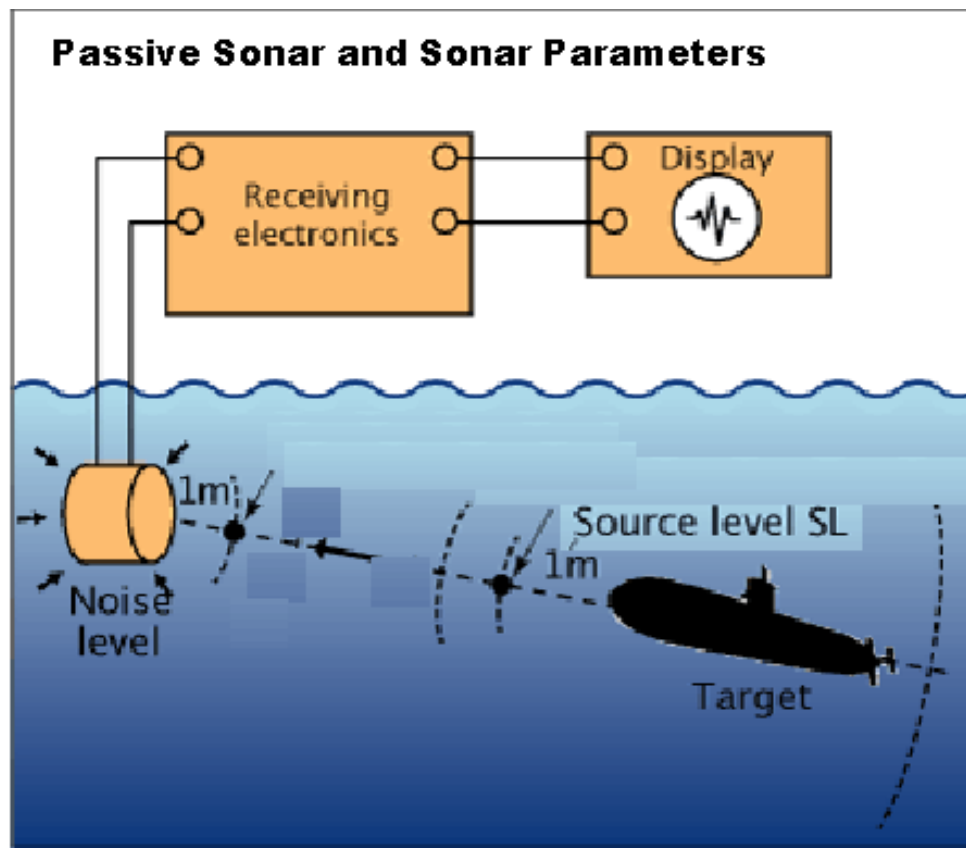
- 声源级SL
- 指向性指数 DI_T
- 传播损失TL
- 目标强度TS
- 传播损失TL
- 指向性指数 DI_R
- 噪声级NL
- 等效平面波混响级RL
- 检测阈DT



1.2 声呐参数

被动声呐

- 声源级SL
- 传播损失TL
- 指向性指数 DI_R
- 噪声级NL
- 检测阈DT



1.2 声呐参数

1、主动声呐声源级SL (Source Level)

描述主动声呐所发射声信号的强弱：

$$SL = 10 \lg \frac{I}{I_0} \bigg|_{r=1}$$

声强的含义？

声波平均能流密度的大小

I 为发射器（阵）声轴方向上离声源声中心1米处的声强；

I_0 为参考声强（均方根声压为1微帕平面波对应声强）；

□物理意义：声源级反映了发射器辐射声功率的大小。



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

1.2 声呐参数

1、主动声呐声源级SL (Source Level)

等效声中心——通常理解为有限尺寸的发射器，其辐射声场的远场总是以球面波形式传播的，因此从远场来观察，该球面波是由发射器上或其附近某点发出的。

- 对称性（球形或柱形）发射器，等效声中心与对称中心一致；
- 发射器尺寸大于波长，或发射器几何形状复杂，等效声中心与几何中心不一致。

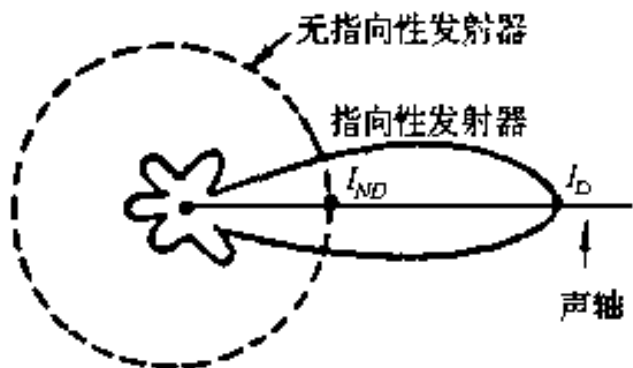


1.2 声呐参数

如何提高主动声呐作用距离？

提高声源级

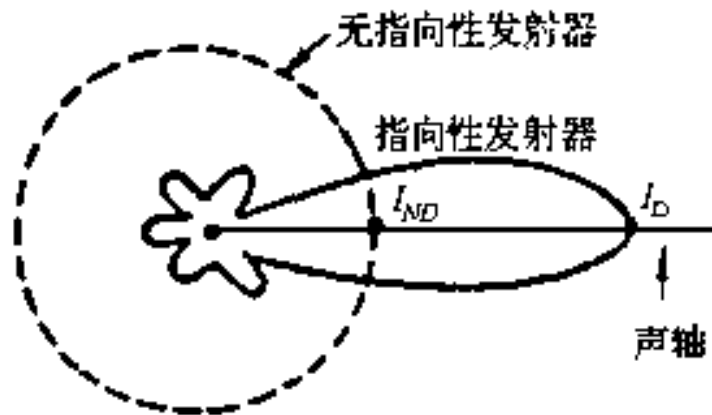
- 增大发射指向性指数；
- 提高发射功率



1.2 声呐参数

发射指向性指数 DI_T (Directivity Index)

$$DI_T = 10 \lg \frac{I_D}{I_{ND}}$$



物理含义：

- 1、在相同距离上，指向性发射器声轴上声级高出无指向性发射器辐射声场声级的分贝数；
- 2、 DI_T 越大，**声能在声轴方向集中程度**越高；就有利于增加声呐的作用距离。

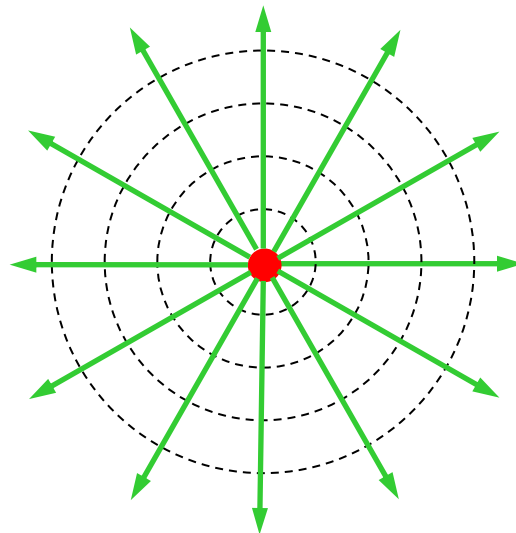


1.2 声呐参数

声源级与声功率的关系

假设：

- 1、介质无声吸收；
- 2、声源为点源；
- 3、辐射声功率为 $P_a(W)$



距离声源声中心单位距离1米处声强：

$$I|_{r=1} = P_a / 4\pi (W/m^2)$$



1.2 声呐参数

声源级与声功率的关系

无指向性声源辐射声功率与声源级的关系：

$$SL = 10 \lg P_a + 170.77$$

有指向性声源辐射声功率与声源级的关系：

$$SL = 10 \lg P_a + 170.77 + DI_T$$

常识：船用声呐 P_a 为几百瓦~几千瓦， DI_T 为10~30dB，SL约为210~240dB。



1.2 声呐参数

2、被动声呐声源级SL (Source Level)

接收水听器声轴方向上、离目标声学中心1米处测得的目标辐射噪声强度 I_N 和参考声强之比的分贝数：

$$SL = 10 \lg \frac{I_N}{I_0}$$

$$SL_1 = 10 \lg \frac{I_N}{I_0 \Delta f}$$

注意：

- (1) 目标辐射噪声强度的测量应在目标的远场进行，并修正至目标声学中心1m处；
- (2) I_N 指的接收设备工作带宽内的噪声强度；
- (3) 如果带宽内噪声强度**均匀**，辐射噪声谱源级 (SL_1)



1.2 声呐参数

3、传播损失TL (Transmission Loss)

定量描述声波传播一定距离后声强度的衰减变化：

$$TL = 10 \lg \frac{I_1}{I_r}$$

引起声强衰减的原因：

- (1) 由于海水介质本身的声吸收；
- (2) 声波传播过程的波阵面扩展（几何扩展）；
- (3) 海水中各种不均匀体的声散射。

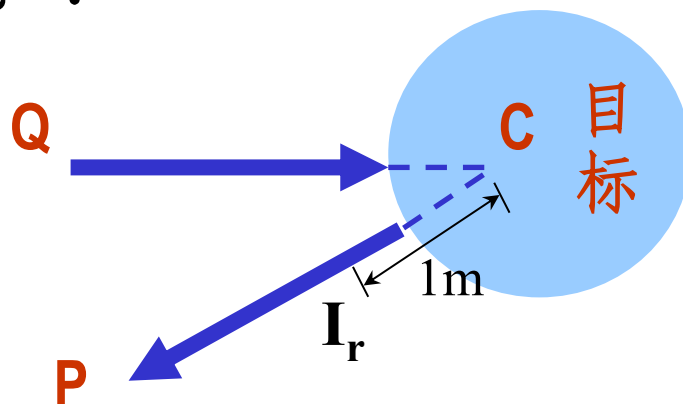


1.2 声呐参数

4、目标强度TS (Target Strength)

定量描述目标反射本领的大小：

$$TS = 10 \lg \left. \frac{I_r}{I_i} \right|_{r=1}$$



注意：

- (1) 回波与入射波特性（频率、波阵面形状）和目标特性（几何形状、材料等）有关。
- (2) 工程上通常会有 $TS > 0$ ，主要原因是参考距离所致，并不表示回声一定比入射声强度大；
- (3) 目标强度是空间方位的函数，通常目标反向回波是指入射方向相反方向的回声。



1.2 声呐参数

5、海洋环境噪声级NL (Noise Level)

海洋环境噪声：由海洋中大量的各种各样的噪声源发出的声波构成的，它是声呐设备的一种**背景干扰**。

NL 是度量环境噪声强弱的量：

$$NL = 10 \lg \frac{I_N}{I_0}$$

注意： I_N 是**测量带宽内**的噪声强度。

海洋环境噪声谱级： $NL_1 = 10 \lg \frac{I_N}{I_0 \Delta f}$



1.2 声呐参数

5、海洋环境噪声级NL (Noise Level)

主动声呐背景干扰

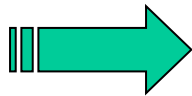
环境噪声



平稳的、各向同性的

海洋环境噪声是一个随机量，工程上往往假定为平稳的，各项同性的，具有高斯型分布的函数。这仅是一种近似处理，实际的海洋环境噪声并不严格满足以上假定。

混响



非平稳的、非各向同性的



1.2 声呐参数

6、等效平面波混响级RL (Reverberation Level)

- (1) 定量描述混响干扰的强弱；
- (2) 利用平面波**声级**来度量混响场的强弱。

定义：已知强度为 I 的平面波**轴向**入射到水听器上，水听器输出某一电压值；将水听器移置于混响场中，**声轴指向目标**，水听器输出某一电压值。若两电压值恰好相等，则该平面波声级就是混响级。

$$RL = 10 \lg \frac{I}{I_0}$$



1.2 声呐参数

7、接收指向性指数 DI_R (Directivity Index)

$$DI_R = 10 \lg \frac{\text{无指向性水听器产生的噪声功率}}{\text{指向性水听器产生的噪声功率}}$$

注意：指向性水听器的轴向灵敏度等于无指向性水听器的灵敏度。

物理含义：接收系统抑制背景噪声的能力。



1.2 声呐参数

7、接收指向性指数 DI_R (Directivity Index)

水听器自由场（电压）灵敏度：水听器输出端的开路电压 u 与自由场中引入水听器前其声中心处声压 p 比值：

灵敏度 $M_p = u/p \quad V/Pa$

灵敏度级 $M_{pl} = 20\lg(M_p/M_r) \quad M_r \square 1V/\mu Pa$

例子：若水听器自由场（电压）灵敏度级为-200dB，假设入射平面波的声压级为80dB，问其输出端的开路电压为多少？



1.2 声呐参数

7、接收指向性指数 DI_R (Directivity Index)

假设：

- 1.水听器灵敏度为单位值；
- 2.噪声场为各向同性，单位立体角内的噪声功率为 I_i 。

无指向性水听器产生的噪声功率为：

$$R_N = m \int_{4\pi} I_i d\Omega = 4\pi m I_i$$

m 为与灵敏度有关的比例常数；

$d\Omega$ 是单位立体角。



1.2 声呐参数

7、接收指向性指数 DI_R (Directivity Index)

指向性水听器产生的噪声功率为：

$$\begin{aligned} R_D &= m \int_{4\pi} I_i b(\theta, \varphi) d\Omega \\ &= m I_i \int_{4\pi} b(\theta, \varphi) d\Omega \end{aligned}$$

$b(\theta, \varphi)$ 是归一化的声束图函数。



1.2 声呐参数

7、接收指向性指数 DI_R (Directivity Index)

根据接收指向性指数定义：

$$DI_R = 10 \lg \frac{R_N}{R_D} = 10 \lg \left(\frac{4\pi}{\int_{4\pi} b(\theta, \varphi) d\Omega} \right)$$

注意：参数 DI_R 只对各向同性噪声场中的平面波信号（是完全相关信号）有意义；否则需用阵增益 AG 来代替 DI_R 。



1.2 声呐参数

7、接收指向性指数 DI_R (Directivity Index)

换能器基阵的阵增益：

$$AG = 10 \lg \left(\frac{\int_{4\pi} S(\theta, \varphi) b(\theta, \varphi) d\Omega / \int_{4\pi} N(\theta, \varphi) b(\theta, \varphi) d\Omega}{\int_{4\pi} S(\theta, \varphi) d\Omega / \int_{4\pi} N(\theta, \varphi) d\Omega} \right)$$



1.2 声呐参数

7、接收指向性指数 DI_R (Directivity Index)

简单几何形状换能器指向性：

型式	声束图函数	$DI=10\lg$
长度为 $L \gg \lambda$ 的连续线阵	$\left[\frac{\sin(\pi L/\lambda) \sin \theta}{(\pi L/\lambda) \sin \theta} \right]^2$	$\frac{2L}{\lambda}$
无限障板上直径为 $D \gg \lambda$ 的活塞	$\left[\frac{2J_1[(\pi D/\lambda) \sin \theta]}{(\pi D/\lambda) \sin \theta} \right]^2$	$\left(\frac{\pi D}{\lambda} \right)^2$
间距为 d 的 n 个等间隔基元构成的线阵	$\left[\frac{\sin(n\pi d \sin \theta/\lambda)}{n \sin(\pi d \sin \theta/\lambda)} \right]^2$	$\frac{n}{1 + \frac{2}{n} \sum_{\rho=1}^{n-1} \frac{(n-\rho) \sin(2\rho\pi d/\lambda)}{2\rho\pi d/\lambda}}$
双基元阵，间距为 d ， $n=2$	$\left[\frac{\sin(2\pi d \sin \theta/\lambda)}{2 \sin(\pi d \sin \theta/\lambda)} \right]^2$	$\frac{2}{1 + \frac{\sin(2\pi d/\lambda)}{2\pi d/\lambda}}$



1.2 声呐参数

8、检测阈DT (Detection Threshold)

常识：声呐设备接收器接收声呐信号和背景噪声，两部分的比值（信噪比）即接收带宽内的信号功率与工作带宽内（或1Hz带宽内）的噪声功率之比，它影响设备的工作质量，比值越高，设备就能正常工作，“判决”就越可信。

定义：设备刚好能正常工作所需处理器输入端信噪比值(SNR)

$$DT = 10 \lg \frac{\text{刚好完成某种职能时的信号功率}}{\text{水听器输出端上的噪声功率}}$$

物理意义：信号声级高出噪声声级的分贝数。

注意：对于同种职能的声呐设备，检测阈值较低的设备，其处理能力强，性能也好。



1.2 声呐参数

9、总结 (Summary)

声呐参数	参考位置	定义
声源级 SL	在声轴上距离声源 1m 处	$10\log \frac{\text{声源强度}}{\text{参考强度}}$
传播损失 TL	距声源 1m 及接收点处	$10\log \frac{\text{在1m处的信号强度}}{\text{在接收点上的信号强度}}$
目标强度 TS	距目标声学中心 1m处	$10\log \frac{\text{距目标 1m 处的回声强度}}{\text{入射强度}}$
噪声级 NL	在接收水听器处	$10\log \frac{\text{噪声强度}}{\text{参考强度}}$
接收指向性指数 DI	在水听器输出端	$10\log \frac{\text{由等效无指向水听器产生的噪声功率}}{\text{由实际水听器产生的噪声功率}}$
混响级 RL	在水听器输出端	$10\log \frac{\text{在水听器输出端的混响功率}}{\text{由参考强度信号产生的功率}}$
检测阈 DT	在水听器输出端	$10\log \frac{\text{刚好完成特定职能的信号功率}}{\text{在水听器输出端上的噪声功率}}$



1.3 声呐方程

声呐方程内涵

- 1.将海水介质、声呐目标和声呐设备作用联系在一起；
- 2.将信号与噪声相联系；
- 3.综合考虑水声所特有的各种现象和效应对声呐设备的设计和应用所产生影响的关系式。

根据声呐系统的信息流程，将声呐参数有机组合起来，就得到声呐方程。声呐方程从**能量**角度综合了声呐参数对声呐性能的影响，是声呐设计和声呐合理使用的依据。

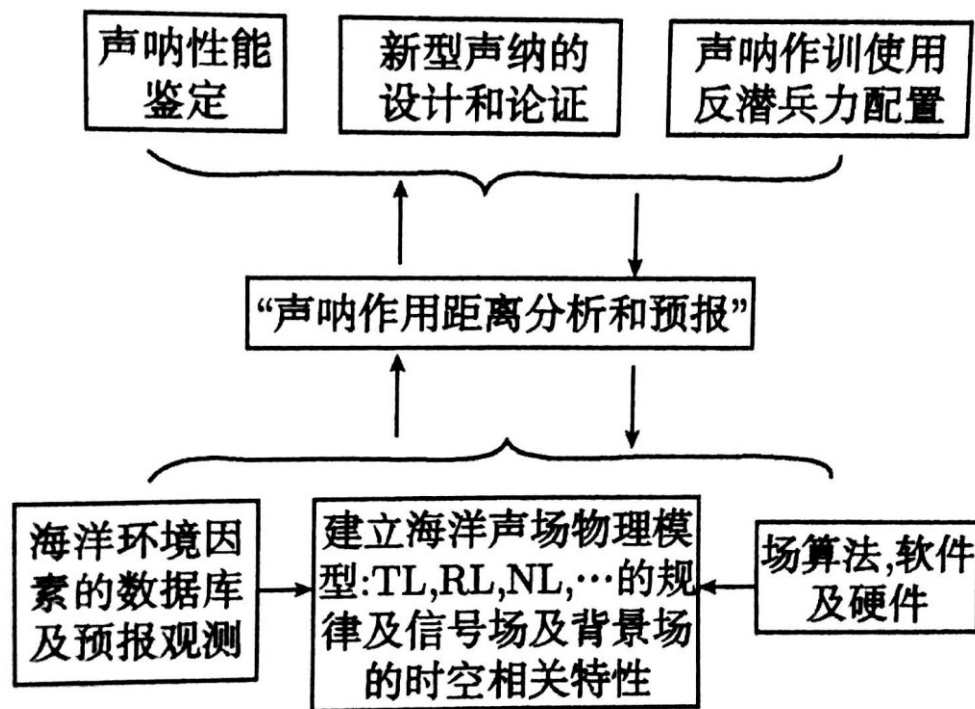


1.3 声呐方程

声呐方程的用途:

对已有的声呐设备，根据其已经确定的系统本身的参数在各种不同信道环境中**预估其作用距离**；

在新型声呐设计、论证中，根据已经确定的作用距离指标来分析和估计能适应于各种不同信道环境中的**系统本身的参数设计**。



1.3 声呐方程

声呐方程基本原则：

信号级-背景干扰级=检测阈

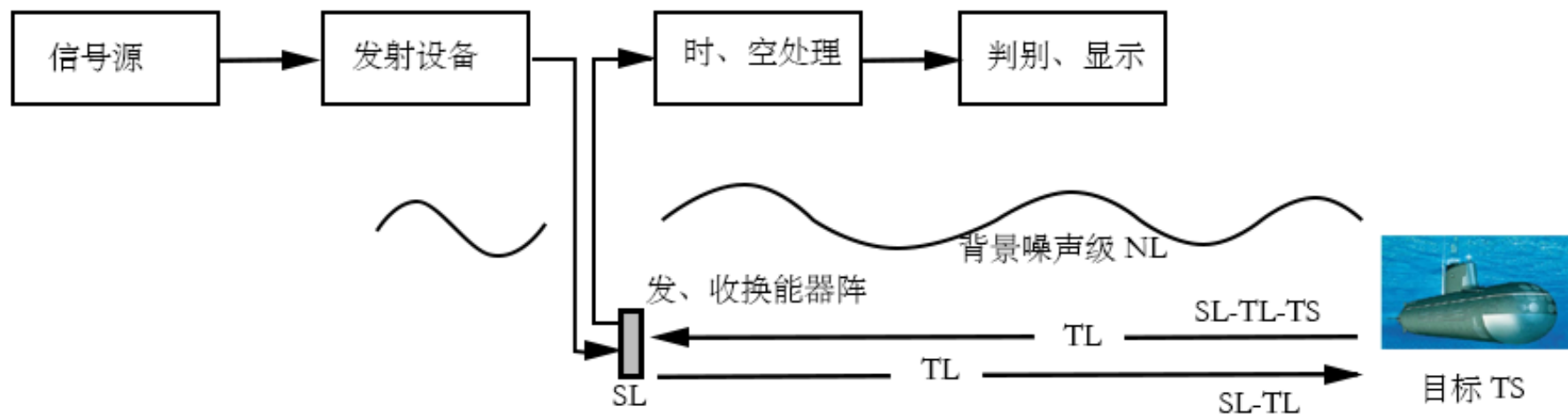
（背景干扰级：设备工作带宽内部分背景噪声才起干扰作用。）



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

1.3 声呐方程

主动声呐方程



信号级（回声信号级）： $SL-2TL+TS$

背景干扰级： $NL-DI$ （接收阵抑制背景噪声）



1.3 声呐方程

主动声呐方程

接收信号的信噪比： $(SL-2TL+TS) - (NL-DI)$

主动声呐方程（噪声背景）：

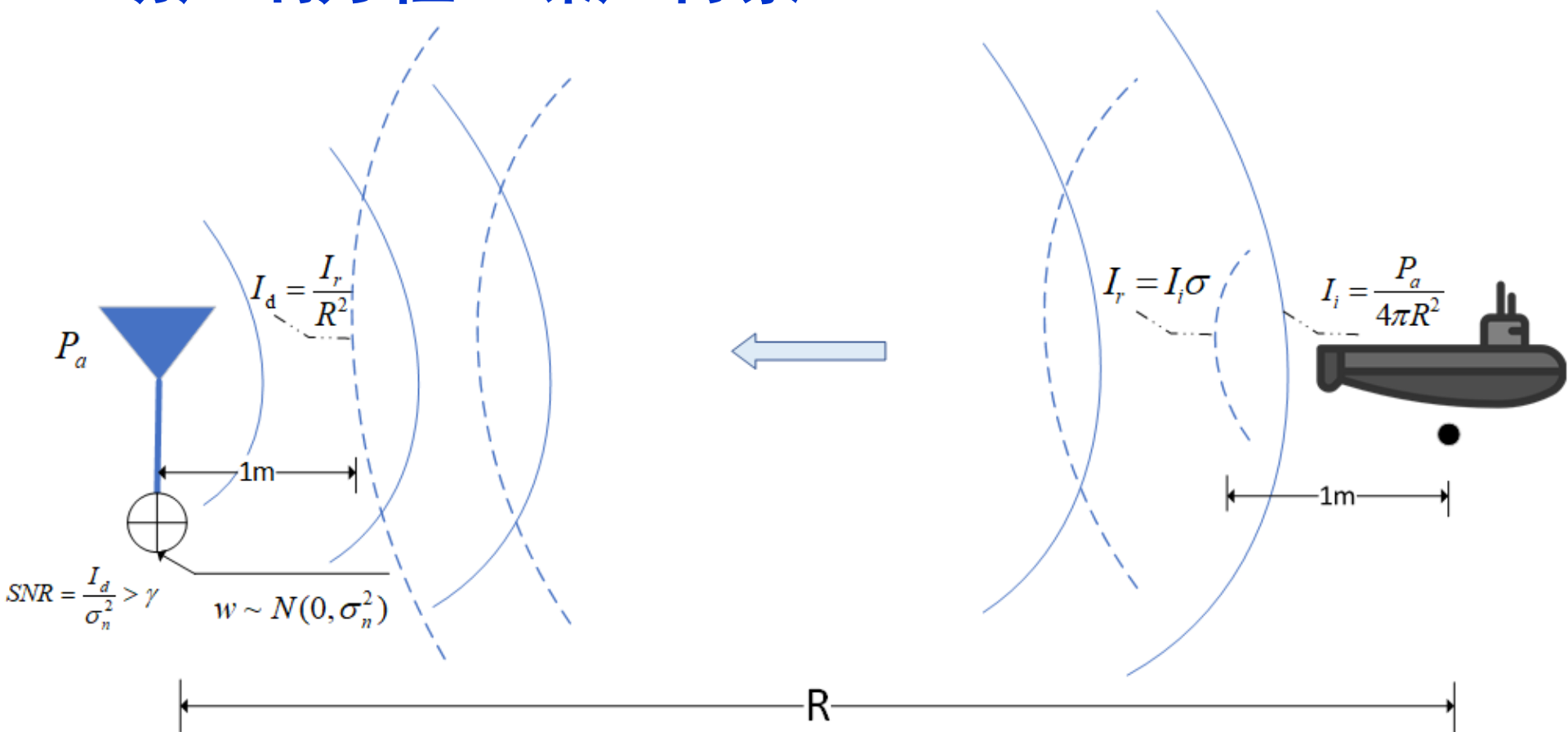
$$(SL-2TL+TS) - (NL-DI) = DT$$

注意：适用于收发合置型声呐，对于收发分置声呐，往返传播损失不能简单用 $2TL$ 表示；适用于背景干扰为各向同性的环境噪声情况。



1.3 声呐方程

主动声呐方程（噪声背景）



$$10\lg \frac{P_a}{I_0} + 10\lg \sigma - 10\lg \frac{\sigma_n^2}{I_0} - 20\lg R^2 > 10\lg \gamma$$



1.3 声呐方程

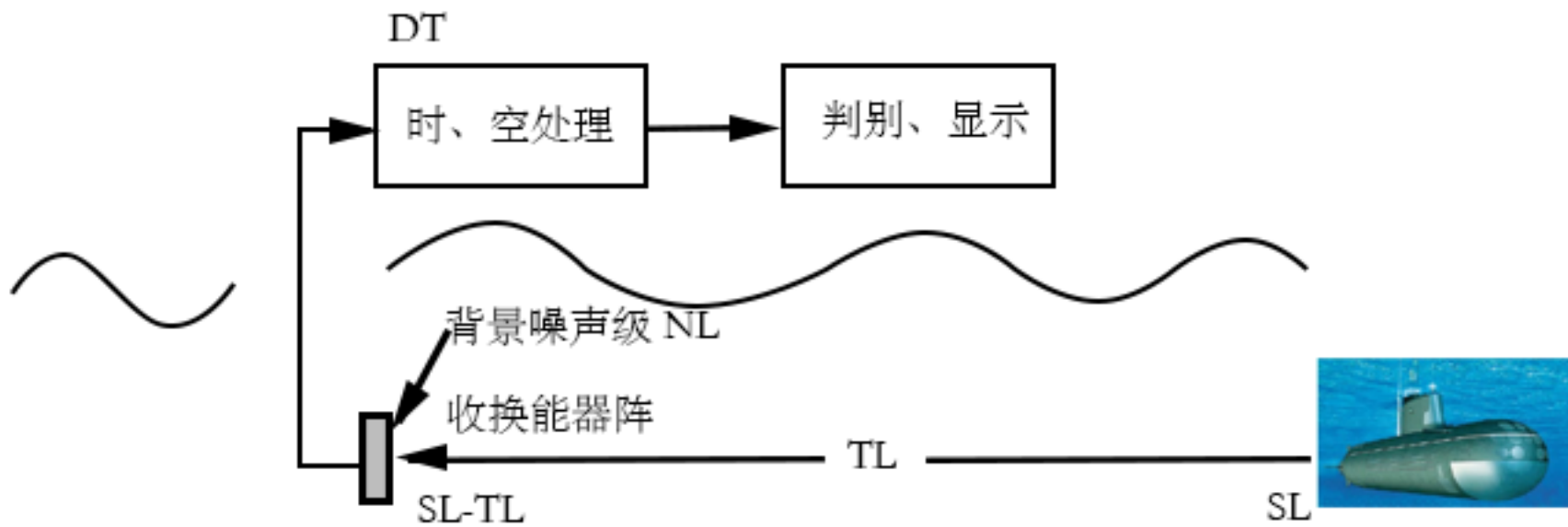
主动声呐方程（混响背景）

$$(SL - 2TL + TS) - RL = DT$$



1.3 声呐方程

被动声呐方程



- 噪声源发出的噪声直接由噪声源传播至接收换能器；
- 噪声源发出的噪声不经目标反射，即无 TS ；
- 背景干扰为环境噪声，不存在混响干扰。



1.3 声呐方程

被动声呐方程

$$(SL-TL) - (NL-DI) = DT$$

注意： SL 噪声源辐射噪声的声源级。

被动声呐存在混响背景声呐方程吗？为什么？



1.4 组合声呐参数

回声信号级： $SL-2TL+TS$ 加到主动声呐接收换能器上的回声信号的声级。

噪声掩蔽级： $NL-DI+DT$ 工作在噪声干扰中的声呐设备正常工作所需的最低信号级。

混响掩蔽级： $RL+DT$ 工作在混响干扰中的声呐设备正常工作所需的最低信号级。

回声余量： $SL-2TL+TS- (NL-DI+DT)$ 主动声呐回声级超过噪声掩蔽级的数量。

优质因数： $SL- (NL-DI+DT)$ 对于被动声呐，该量规定最大允许单程传播损失；对于主动声呐，当 $TS=0$ 时，该量规定了最大允许双程传播损失。



1.5 声呐方程的应用

声呐方程应用

- **声呐设备性能预报**：已知设备特点和若干参数，对其它声呐参数进行估计，如估计优质因数；
- **声呐设备设计**：预先规定设备职能及各项战术技术指标，根据声呐方程综合评价各参数的影响，对参数合理选取和设备最佳设计，例如工作频率选取—***DI***、***TL***。



1.5 声呐方程的应用

Figure of Merit (FOM)

- 定义

- 被动声呐允许的最大单程传播损失；主动声呐允许的最大双程传播损失.
- 令 TL 或 $2TL = FOM$, 则可知允许的水声信号传播损失.

- 被动声呐

- $FOM_P = SL - NL + DI - DT$

- 主动声呐

- $FOM_A = SL + TS - RL - DT$

(混响背景)

- $FOM_A = SL + TS - NL + DI - DT$

(噪声背景)



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

1.5 声呐方程的应用

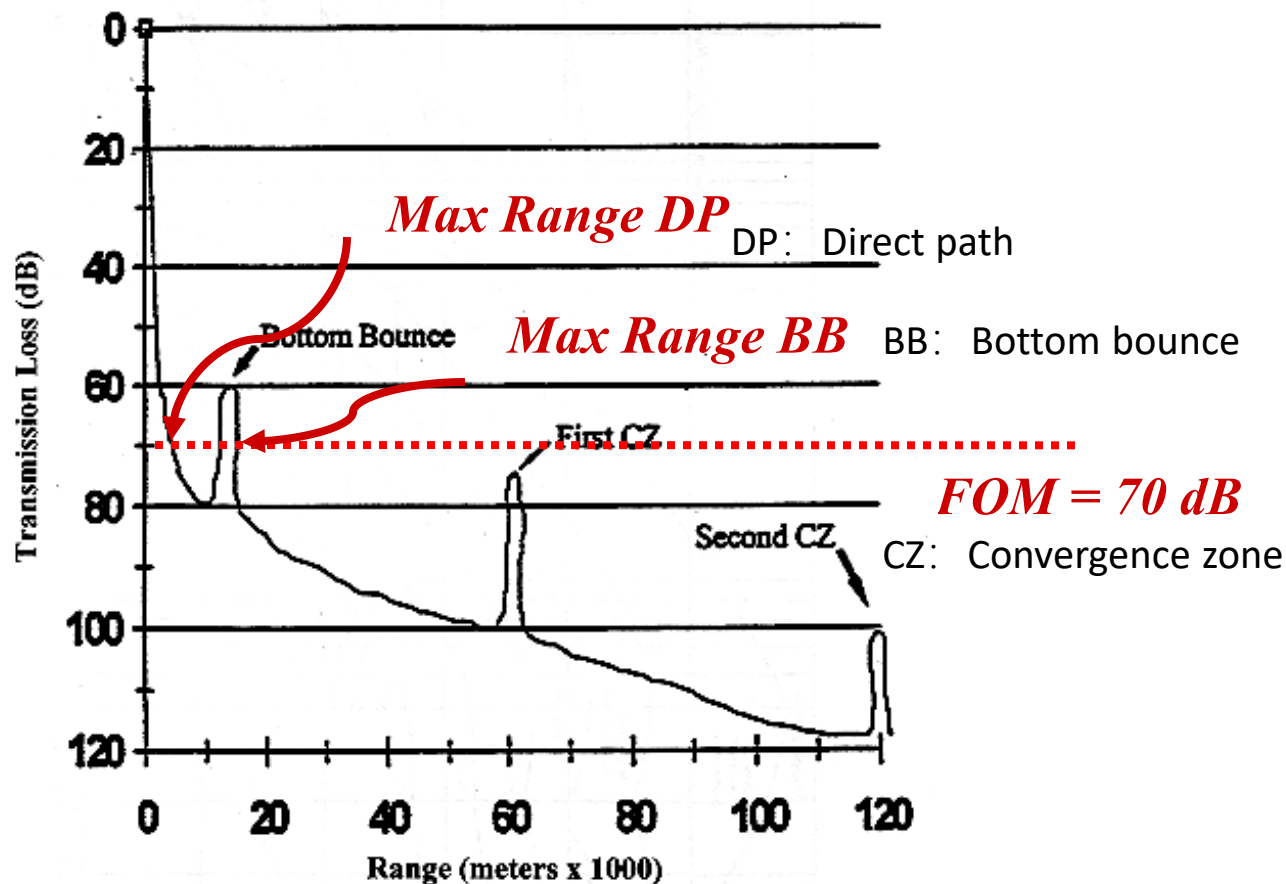
Range ???

- 根据 **FOM** 可以预报声呐**作用距离**。
 - **FOM 越高**, 允许信号传播损失 **越大**, 则声呐作用距离 **越远**。
- 检测概率
 - 被动声呐
 - 如果 $FOM > TL$ 则 检测概率 $> 50\%$
 - 如果 $FOM < TL$ 则 检测概率 $< 50\%$
 - 主动声呐
 - 如果 $FOM > 2TL$ 则 检测概率 $> 50\%$
 - 如果 $FOM < 2TL$ 则 检测概率 $< 50\%$
- 根据水声传播理论可以预报**水声传播损失**



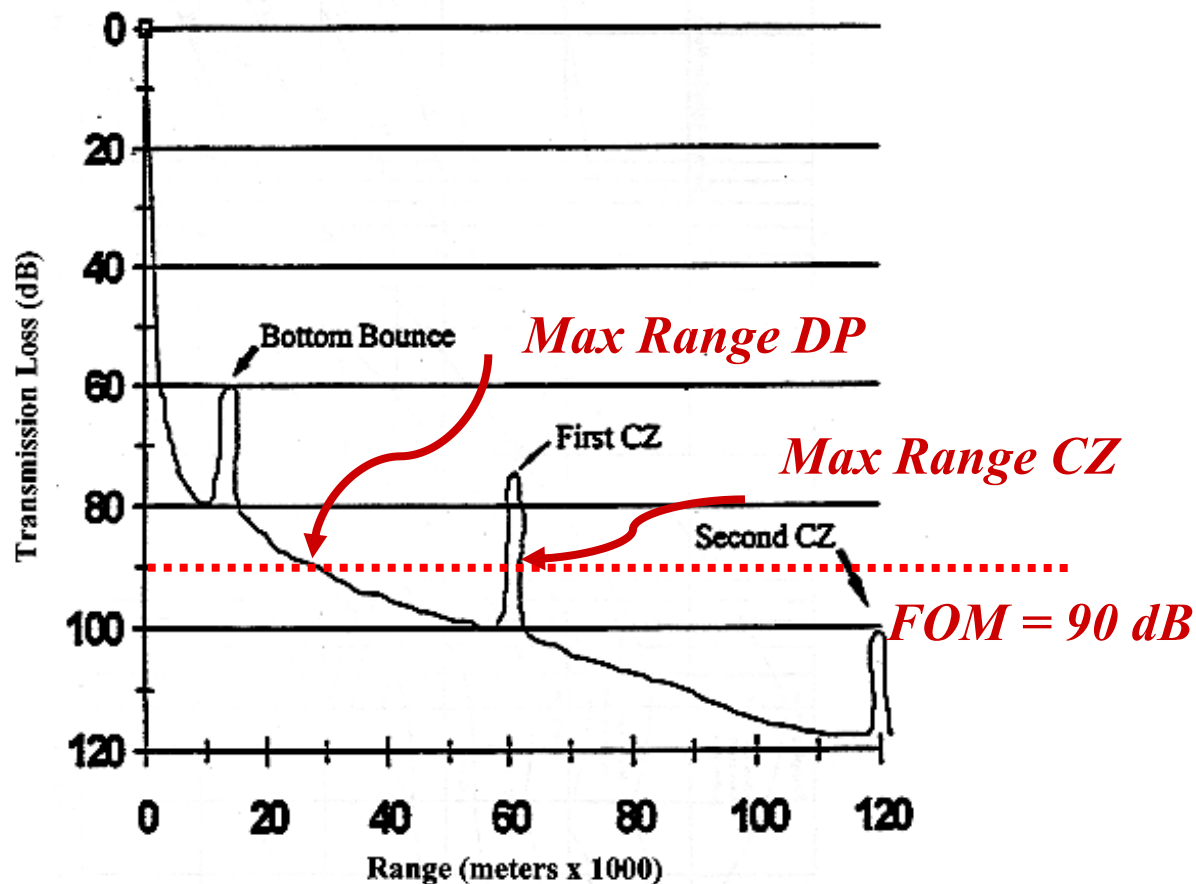
1.5 声呐方程的应用

Prop Loss Curve



1.5 声呐方程的应用

Prop Loss Curve



1.6 声呐方程的限制

声呐方程瞬态形式

声呐方程是用信号强度来描述的，而声强度是声能流在某一时间间隔内的平均值：

$$I = \frac{1}{T} \int_0^T p u dt$$

注意：

(1) 短脉冲信号：由于介质传播的多途效应、目标反射的物理效应，接收到回声信号波形会产生严重畸变，上式平均值会得到不确定的结果，上式不再适用。

(2) 长脉冲信号：回波信号宽度接近发射信号脉冲宽度T。



1.6 声呐方程的限制

声呐方程瞬态形式

近似处理：时间 T 内对声波能流密度 E 求平均而得声强

$$I = E/T \quad E = \int_0^{\infty} p u dt$$

注意：

(1) 对于长脉冲声呐， T 为发射脉冲宽度，回波脉冲宽度也近似等于此值；

(2) 对于短脉冲声呐， T 一般不确定，回声宽度与发射宽度相差甚大。



1.6 声呐方程的限制

声呐方程瞬态形式

短脉冲声呐方程 (R. J. Urick) :

$$SL = 10 \lg E - 10 \lg \tau_e$$

式中, E 是离声源单位距离处的声能流密度。

回声脉冲宽度:

$$\tau_e = \tau_0 + \tau_t + \tau_m$$



1.6 声呐方程的限制

声呐方程瞬态形式

脉冲能流密度是平均声强与其脉冲宽度的乘积：

$$10\lg E = SL' + 10\lg \tau_0$$

等效声源级：

$$SL = SL' + 10\lg \tau_0 / \tau_e$$



1.6 声呐方程的限制

声呐方程瞬态形式

长脉冲：

$$\tau_e \approx \tau_0$$

$$SL = SL'$$

短脉冲：

$$\tau_e > \tau_0$$

$$SL < SL'$$

回声宽度各部分典型值

项目	内容	典型值：ms
τ_0	在近距离上发射脉冲宽度	爆炸：0.1
		声纳：100
τ_t	由多途效应引起的宽度	深海：1
		浅海：100
τ_m	由潜艇目标引起的宽度	正横方向：10
		首尾方向：100



1.7 声呐方程及声呐参数的确定

主动声呐的背景干扰包括混响和噪声，它们对声呐设备工作的影响不同，应用声呐方程需要确定背景干扰类型。

$$(SL-2TL+TS) - RL = DT$$

$$(SL-2TL+TS) - (NL-DI) = DT$$

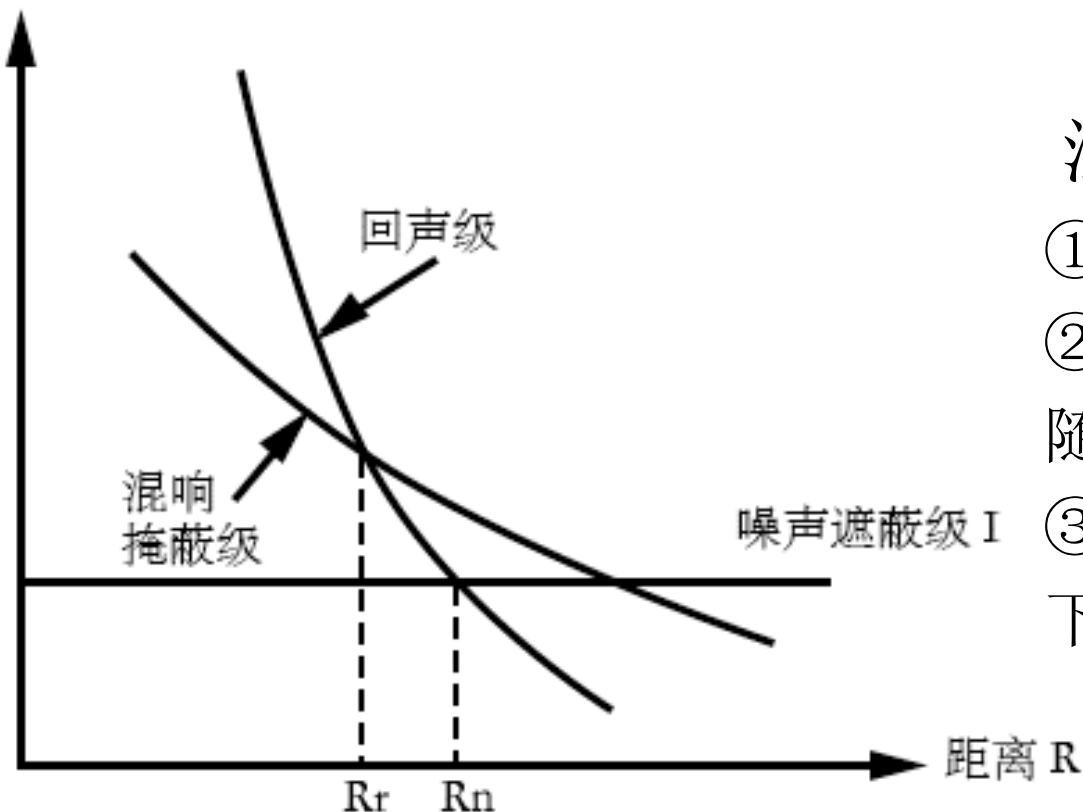
声呐方程背景干扰类型如何确定？

(1) 根据声呐适用场合，画出回声信号级、混响掩蔽级和噪声掩蔽级随距离的变化曲线，并由此合理地选用声呐方程。



1.7 声呐方程及声呐参数的确定

回信号声级、噪声掩蔽级和混响掩蔽级与距离关系



注意：随距离衰减规律

- ①噪声掩蔽级随距离不变；
- ②回声信号级和混响掩蔽级随距离衰减；
- ③一般，回声信号级随距离下降比混响掩蔽级要快。

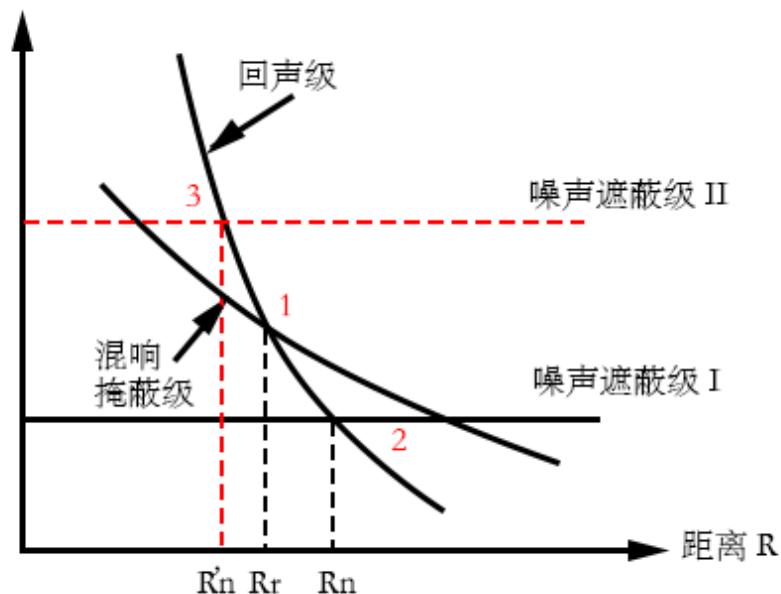


1.7 声呐方程及声呐参数的确定

(2) 回声信号级曲线与混响掩蔽级曲线相交于混响限制距离 R_r 处

(由混响声呐方程确定)。

(3) 回声信号级曲线与噪声掩蔽级相交于噪声限制距离 R_n 处 (由噪声声呐方程确定)。



(4) 距离参数比较, 确定干扰类型, 选择声呐方程

$$R_r < R_n \longrightarrow$$

$R < R_r$, 作用距离受混响限制 (噪声掩蔽级I), 选混响声呐方程

$$R'_n < R_r \longrightarrow$$

$R < R'_n$, 作用距离受噪声限制 (噪声掩蔽级II), 选噪声声呐方程



1.7 声呐方程及声呐参数的确定

Own Ship/Equipment

- 发射声源级 (SL)
 - 主动声呐参数
 - 决定主动声呐探测距离的重要参数
- 自噪声级 (NL_s)
 - 声呐工作频段中舰船辐射噪声级
- 指向性指数 (DI)
 - 发射指向性指数
 - 接收指向性指数
 - $N = NL - DI$



1.7 声呐方程及声呐参数的确定

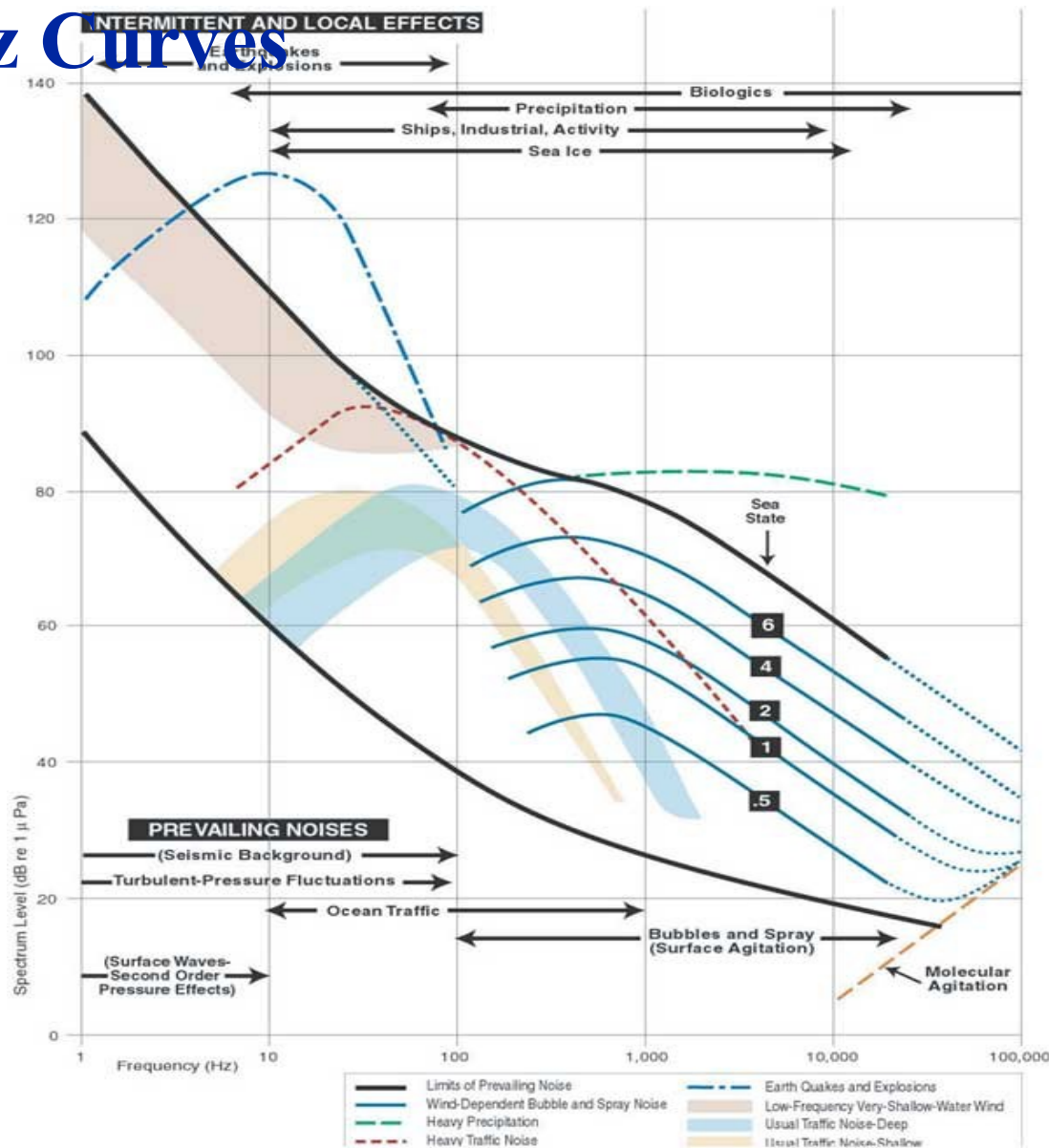
Acoustic Environment

- 环境 噪声级 (NL_a)
 - 从 *Wenz* 曲线可以查出。
- 传播损失 (TL)
 - 由于吸收、波阵面扩展和散射引起的声源级减小量。
- 等效平面波混响级 (RL)
 - 主动声呐发射声信号的反向散射噪声声源级。



1.7 声呐方程及声呐参数的确定

Wenz Curves



1.7 声呐方程及声呐参数的确定

Target

- 辐射噪声级 (SL)
 - 目标辐射的噪声信号级;
 - 被动声呐特有的参数。
- 目标强度 (TS)
 - 与目标的形状、结构等特性有关;
 - 与目标和声呐的相对位置有关。



1.7 声呐方程及声呐参数的确定

被动声呐方程

已知量

可测量

设备参数

$$SL - TL - NL + DI > DT \longrightarrow \text{实验确定}$$

未知量



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

1.7 声呐方程及声呐参数的确定

传输损耗

- 几何扩展
- 衰减或吸收

两者组合

传输损耗(TL)

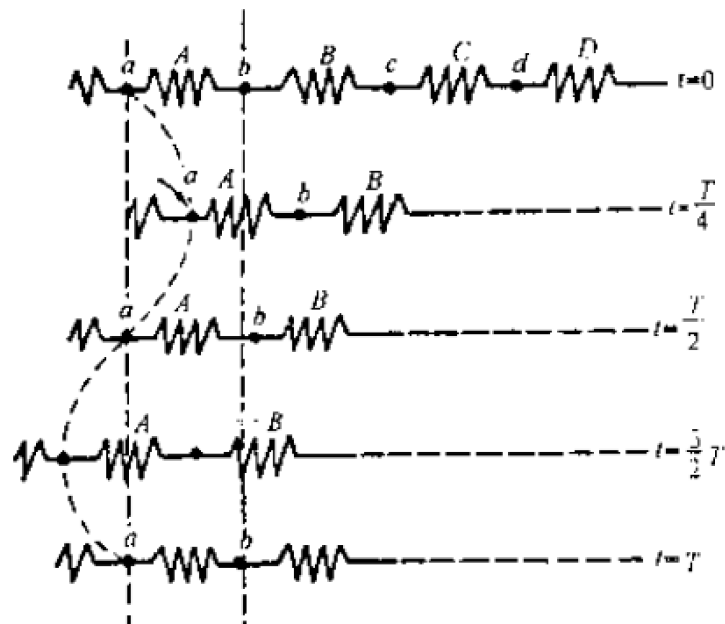


1.8 声学基础知识

声波的物理模型

- 声波是发声体的**振动状态**在**介质中传播**的一种物理现象
- 发声体振动状态的传播必须借助于介质本身的**弹性和惯性**
- 声波**不能**在真空中传播，必须借助弹性介质
- 声波**不是**介质质点本身的传播

设想把弹性介质看成由无数**质点**与**小弹簧**组成的连续介质



声场是时间和空间位置的函数



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

描述声振动的物理量 (泰勒展开)

声压 $p(r, t)$: 介质压强

$$p = p_0 + p_1 + p_2 + \dots$$

位移 ξ : 介质质点的位移 (r和 ξ 的区别?)

振速 u : 介质质点的速度 (与声波传播速度是两个不同概念)

$$u = \frac{d\xi}{dt} = u_0 + u_1 + u_2 + \dots$$

密度 ρ : 介质的密度

$$\rho = \rho_0 + \rho_1 + \rho_2 + \dots$$

压缩量 s : 介质的压缩程度

$$s = \frac{\rho - \rho_0}{\rho_0}$$



理想流体介质中的小振幅波

——声波方程的导出

假设：

- 介质是均匀连续的：在波长数量级距离内，介质的声学性质保持不变，且在没有声扰动时介质静止。即

$$u_0 = 0$$

$$\rho_0, p_0 = \text{const}$$

- 介质为理想流体：声波在介质中传播时没有能量损耗，即忽略介质的粘滞性和热传导性。
- 研究小振幅波的传播规律：各声学量为一级小量



小振幅波的物理意义

以介质密度为例

$$\rho = \rho_0 + \rho_1 + \rho_2 + \dots$$

$$= \rho_0 + (p - p_0) \left. \frac{\partial \rho}{\partial p} \right|_{p=p_0} + \frac{1}{2} (p - p_0)^2 \left. \frac{\partial^2 \rho}{\partial p^2} \right|_{p=p_0} + \dots$$

由小振幅波假设, 可知 $(p - p_0)$ 为一级小量, 上式可近似至1阶

$$\rho = \rho_0 + \rho_1 = \rho_0 + (p - p_0) \left. \frac{\partial \rho}{\partial p} \right|_{p=p_0}$$

我们通常关注密度变化, 即上式中的线性项 $\rho_1 = \rho - \rho_0$

其他物理量也有相似性质, 及小振幅波情况, 只需考虑线性部分



质量守恒——连续性方程

单位时间内立方体内质量变化为

$$\frac{\partial(dm)}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t}(\rho dV) = \frac{\partial \rho}{\partial t} dV$$
$$= \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} \right) dxdydz = [(\rho u)_x - (\rho u)_{x+dx}] dydz$$

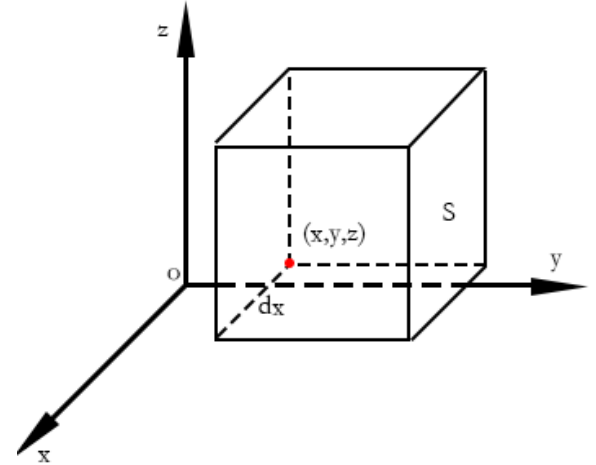
$$+ [(\rho u)_y - (\rho u)_{y+dy}] dxdz$$

$$+ [(\rho u)_z - (\rho u)_{z+dz}] dxdy + Q$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = Q$$

由之前假设 $\rho_0 = \text{const}, u_0 = 0$, 同时假设 $Q = 0$, 忽略二级小量

$$\frac{\partial \rho_1}{\partial t} + \rho_0 (\nabla \cdot \mathbf{u}_1) = 0$$



Creation of Mass



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

状态方程

- 声波经过一定质量的体积元时，体元内的压强、密度和熵的变化应满足**热力学状态方程**。
- 声波传播过程中，介质压缩、膨胀的时间尺度**远小于**热传导时间，可认为该过程为**绝热过程**，即**压强仅是密度的函数**。

$$\frac{dp}{d\rho} = \frac{\partial p}{\partial \rho} = c^2$$

γ : 定压比热与
定容比热之比

对于理想气体中的小振幅波：

$$c_0^2 = \frac{\gamma p_0}{\rho_0}$$

对于流体介质中的小振幅波：

绝热压缩系数 $\longrightarrow c_0^2 = \frac{1}{\beta_{s0} \rho_0}$



动量守恒——运动方程

牛顿第二定律的连续形式

$$p(x, y, z)dx dz - p(x, y + dy, z)dx dz$$

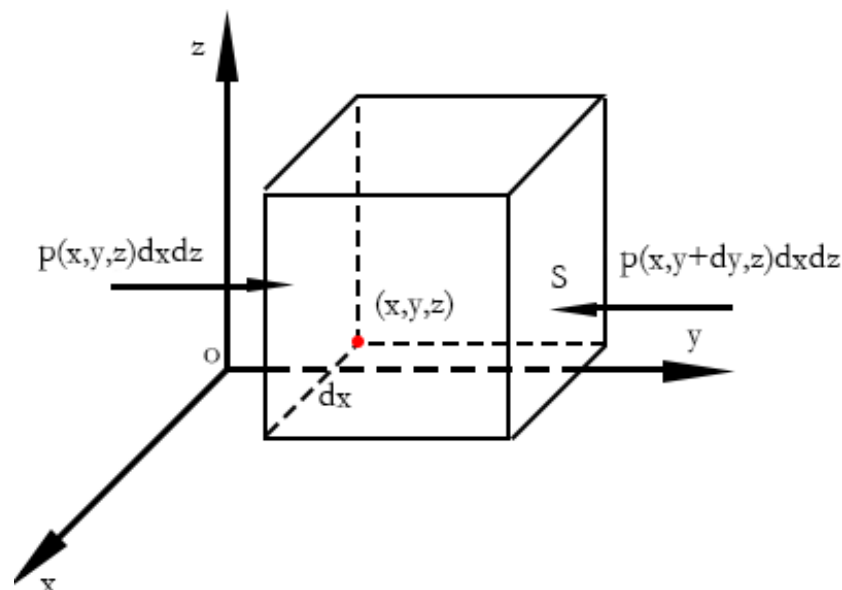
$$= -\frac{\partial p}{\partial y} dx dy dz$$

$$= \rho_0 dV \cdot \frac{\partial u_y}{\partial t}$$

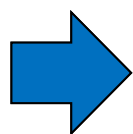
$$= \rho_0 dx dy dz \cdot \frac{\partial u_y}{\partial t}$$

$$\Rightarrow \rho_0 \frac{du_y}{dt} = -\frac{\partial p}{\partial y}$$

$$\Rightarrow \rho_0 \frac{d\mathbf{u}}{dt} = -\nabla p$$



由之前假设 $\rho_0 = \text{const}, u_0 = 0$, 忽略二级小量



$$\rho_0 \frac{d\mathbf{u}_1}{dt} = -\nabla p_1$$

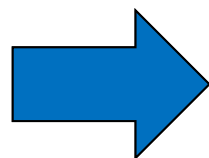


声波方程的导出

连续性方程 $\frac{\partial \rho_1}{\partial t} + \rho_0 (\nabla \cdot \mathbf{u}_1) = 0$

运动方程 $\rho_0 \frac{d\mathbf{u}_1}{dt} = -\nabla p_1$

状态方程 $\frac{dp}{d\rho} = \frac{\partial p}{\partial \rho} = c^2$



$$\frac{\partial^2 \rho_1}{\partial t^2} = \nabla^2 p_1 = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p_1}{\partial t^2}$$

$$\nabla^2 p_1 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p_1}{\partial t^2} = 0$$



声波的速度势函数

由运动方程, $\rho_0 \frac{d\mathbf{u}_1}{dt} = -\nabla p_1$

可知 $\mathbf{u} = -\frac{1}{\rho_0} \int \nabla p_1 dt$

由于理想流体介质中的小振幅声场旋度为零, 因此速度可表示为某一个标量势函数的梯度

$$\mathbf{u} = -\nabla \psi \quad \psi = \int \frac{p_1}{\rho_0} dt$$

如已知速度势, 则有

$$p_1 = \rho_0 \frac{\partial \psi}{\partial t}$$

速度势函数也是波动方程的解。



声场中的能量、功率和强度

驱动声源靠的是能量(energy)

声传播中与传播损失相关的量是强度 (intensity)

能量：动能 + 势能 (流体中描述能量的量采用密度)

定义：

ρ_0 : 介质 (ambient) 密度

ρ' : 声密度扰动

ρ : 总密度 ($\rho = \rho_0 + \rho'$)

质量为 $m = \rho_0 V_0$ 的流体的动能为 ($v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$) :

$$\text{KE} = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} \rho_0 V_0 v^2$$



声场中的能量、功率和强度

驱动声源靠的是能量(energy)

声传播中与传播损失相关的量是强度 (intensity)

能量：动能 + 势能 (流体中描述能量的量采用密度)

定义 (带撇表示声波引发的物理量)：

ρ_0 ：介质 (ambient) 密度

ρ' ：声密度扰动

ρ ：总密度 ($\rho = \rho_0 + \rho'$)

$$KE = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} \rho_0 V_0 v^2$$

势能 (压缩增加势能)：

$$PE = - \int_{V_0}^V p' dV$$

由质量守恒定律 $\rho_0 V_0 = \rho V \rightarrow dV = -\rho_0 V_0 (d\rho' / \rho_0^2) \rightarrow dV = -(V_0 / (\rho_0 c^2)) dp'$

流体中声压和密度满足： $p' = \rho' c^2$

$$PE = - \int_{V_0}^V p' dV = \int_{p'(V_0)=0}^{p'(V)} (p' V_0 / (\rho_0 c^2)) dp' = \frac{1}{2} \frac{(p')^2}{\rho_0 c^2} V_0$$



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

声场中的能量、功率和强度

驱动声源靠的是能量(energy)

声传播中与传播损失相关的量是强度 (intensity)

定义 (带撇表示声波引发的物理量) :

ρ_0 : 介质 (ambient) 密度

ρ' : 声密度扰动

ρ : 总密度 ($\rho = \rho_0 + \rho'$)

能量：动能 + 势能 (流体中描述能量的量采用密度)

$$\text{KE} = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} \rho_0 V_0 v^2 \quad \text{PE} = - \int_{V_0}^V p' dV = \int_{p'(V_0)=0}^{p'(V)} (p' V_0 / (\rho_0 c^2)) dp' = \frac{1}{2} \frac{(p')^2}{\rho_0 c^2} V_0$$

瞬时能量密度 ε_i :

$$\varepsilon_i = \frac{1}{2} \rho_0 \left(v^2 + \frac{(p')^2}{\rho_0^2 c^2} \right) = \rho_0 v^2 = \frac{(p')^2}{\rho_0 c^2} = \frac{p' v}{c}$$

由平面波阻抗关系: $\frac{p'}{v} = \rho_0 c$

设想声压和粒子振速变化规律是正弦函数, 记他们的幅度分别为 P, V

$$\text{平均能量为: } \varepsilon = \frac{PV}{2c} = \frac{p_{\text{rms}} v_{\text{rms}}}{c}$$

rms表示均方根



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

声场中的能量、功率和强度

驱动声源靠的是能量(energy)

声传播中与传播损失相关的量是强度 (intensity)

定义 (带撇表示声波引发的物理量) :

ρ_0 : 介质 (ambient) 密度

ρ' : 声密度扰动

ρ : 总密度 ($\rho = \rho_0 + \rho'$)

平均能量为:
$$\varepsilon = \frac{PV}{2c} = \frac{p_{\text{rms}} v_{\text{rms}}}{c}$$

声强: 垂直于传播方向单位面积单位时间上通过的平均能量 (单位是功率), 因此声强的形式为: 声速 $\times$ 能量 $\times$ 面积 (面积为1)

因此声强为:
$$I = \frac{PV}{2} = p_{\text{rms}} v_{\text{rms}} = \rho_0 c v_{\text{rms}}^2 = \frac{p_{\text{rms}}^2}{\rho_0 c} = \frac{p_{\text{rms}}^2}{Z} \Big|_{Z=\rho_0 c}$$

$Z = \rho_0 c$ 称之为声阻抗



声场中的能量

能流密度 ω ： 单位时间内通过垂直于声传播方向单位面积的声能

据能量守恒定律，参照连续性方程的推导方法 $\Longrightarrow \frac{\partial \varepsilon_i}{\partial t} = -\nabla \cdot \omega$

$$\begin{aligned} \frac{\partial \varepsilon_i}{\partial t} &= \frac{1}{2} \rho_0 \frac{\partial u^2(\mathbf{r}, t)}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{1}{\rho_0 c_0^2} \frac{\partial p^2(\mathbf{r}, t)}{\partial t} \\ &= \rho_0 \mathbf{u} \cdot \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \frac{1}{c_0^2 \rho_0} p \frac{\partial p}{\partial t} \end{aligned} \quad \left. \begin{aligned} &\frac{\partial \rho_1}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho_0 \mathbf{u}_1) = 0 \\ &\frac{\partial p}{\partial t} = c_0^2 \frac{\partial \rho_1}{\partial t} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{1}{\rho_0 c_0^2} \frac{\partial p}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{u}$$

三大方程

$$\begin{aligned} &= \mathbf{u} \cdot (-\nabla p) + p(-\nabla \cdot \mathbf{u}) \\ &= -(\mathbf{u} \cdot \nabla p + p \nabla \cdot \mathbf{u}) = -\nabla \cdot (p \mathbf{u}) \quad \Longrightarrow \quad \omega = p \mathbf{u} \end{aligned}$$

声强： 能流密度的平均

$$I = \frac{1}{T} \int_0^T p u dt$$



声波例子：简谐平面波

正向传播的波：

$$p_+(\mathbf{r}, t) = Ae^{j(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})}$$

负向传播的波：

$$p_-(\mathbf{r}, t) = Ae^{j(\omega t + \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})}$$

思考：两种波形是否满足波动方程？

声强（解的实部代入计算得到）：

习惯上令 $p_0 = A$ 得到
$$I = \frac{p_0^2}{2\rho_0 c}$$

波矢



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

小结

声学术语	电学术语
声压	电压
粒子速度	电流
声阻抗（密度乘以速度）	电阻
声强	功率

$$p_+(\mathbf{r}, t) = Ae^{j(\omega t - k\mathbf{r})}$$

$$p_-(\mathbf{r}, t) = Ae^{j(\omega t + k\mathbf{r})}$$



作业

- 什么是声纳？声纳可以完成哪些任务？
- 请写出主动声纳方程和被动声纳方程？在声纳方程中各项参数的物理意义是什么？
- 声纳方程的两个重要的基本用途是什么？
- 环境噪声和海洋混响都是主动声纳的干扰，在实际工作中如何确定哪种干扰是主要的？

